

Université Assane SECK de Ziguinchor
UFR Sciences et technologies
Département Informatique

Année universitaire 2023 – 2024
Master Informatique
Master 1 - Semestre 1



**Base de données avancée
Reprise après panne**

Exercice 1 :

Soient quatre transactions T0, T1, T2 et T3. On considère que dans le journal de transactions, on a : $A = 0$; $B = 20$; $C = 5$ et $D = 0$

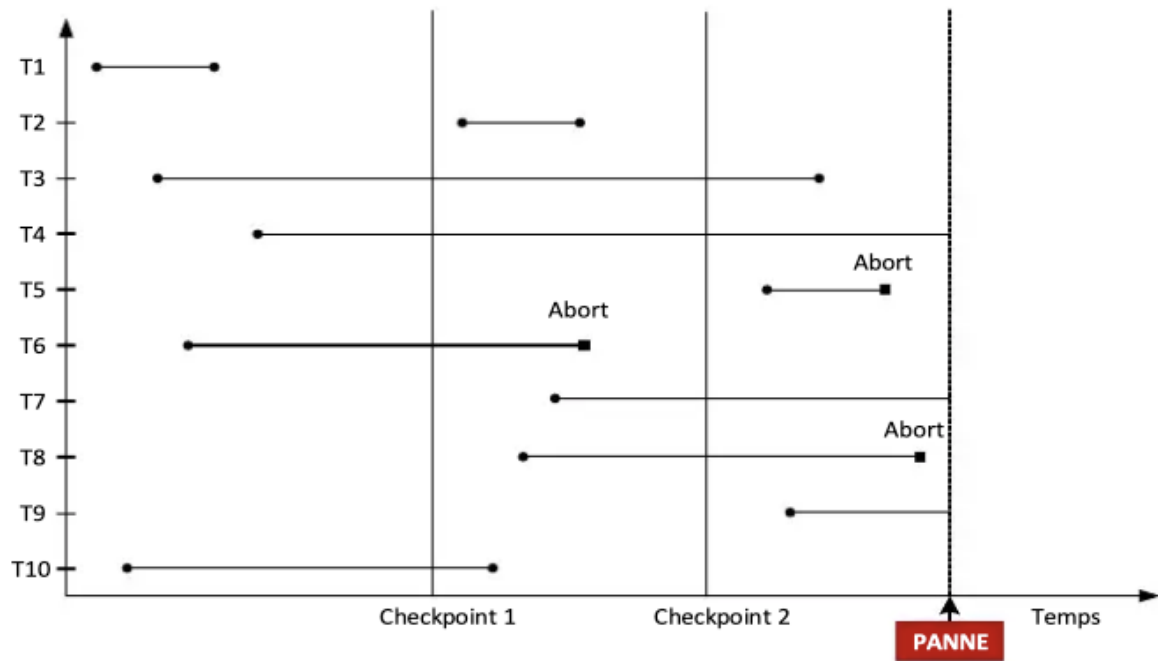
T0	T1	T2	T3
Start			
$A = A + 10$			
	Start		
$B = B + 10$			
		Start	
		$C = C + 5$	
	$D = D + 5$		
Commit			
		$A = A + 5$	
	$B = B + 10$		
		Rollback	
	$C = C + 10$		
			Start
			$A = A + 12$
Panne			

On considère le mode de différé. Les mises à jour d'une transaction ne sont écrites sur la mémoire secondaire qu'au **commit**.

1. Donner l'état de la base de données et du journal dans la RAM et dans le disque.
2. Quelles sont les opérations effectuées par le mécanisme de reprise après la panne ?

Exercice 2 :

Soient dix transactions T1 ; T2 ; T3 ; T4 ; T5 ; T6 ; T7 ; T8 ; T9 et T10 dont les exécutions sont représentées dans la figure ci-dessous :



1. Donner les différentes étapes qu'une transaction traverse et les événements provoquant le passage d'un état vers un autre.
2. Donner les différentes actions que le gestionnaire de transaction effectue à l'arrivée des événements Checkpoint1 et Checkpoint2.
3. Donner l'état de chaque transaction juste avant l'arrivée de la panne.
4. Après la reprise, quelles sont les transactions terminées, annulées et refaites ?